

Roll No.....

CB-105 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)****I Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Fundamentals of Physics***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the condition for over damping in the case of a damped harmonic oscillator?

एक अवमंदित हार्मोनिक दोलक के मामले में अति अवमंदन के लिए क्या स्थिति है?

b) Frame and solve the differential equation of a forced harmonic oscillator.

फोर्सड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंतर समीकरण को फ्रेम और हल करें।

2. a) With the help of a neat diagram, explain the formation of diffraction pattern with a single slit. Deduce the equations for the bright and dark fringes and the width of the central maxima.

स्वच्छ आरेख की सहायता से एकल झिरी से विवर्तन पैटर्न के बनने की व्याख्या कीजिए। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिजों तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

b) Explain Fraunhofer diffraction from a single slit.

एकल झिरी से फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए।

3. a) What is Polarization? Define the Concept of production of polarized beam of light from two SHM acting at right angle.

ध्रुवीकरण क्या है? समकोण पर कार्य करने वाले दो SHM से प्रकाश के ध्रुवीकृत बीम के उत्पादन की अवधारणा को परिभाषित करें।

b) Explain in detail, the working of Michelson's interferometer.

माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइए।

4. a) Using Schrodinger's wave equation, deduce an expression for the wave function and energy of the particle confined in a one-dimensional potential box.

श्रोडिंगर तरंग समीकरण का उपयोग करते हुए, एक आयामी संभावित बॉक्स में सीमित कण की तरंग क्रिया और ऊर्जा के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें।

b) Describe the FCC structure and derive the number of atoms, coordination number, atomic radius and packing factor.

FCC संरचना का वर्णन करें और परमाणुओं की संख्या, समन्वय संख्या, परमाणु त्रिज्या और पैकिंग कारक प्राप्त करें।

5. a) Sketch the variation of Fermi-level with temperature in the case of 'N' type semiconductor for high and low doping levels.

उच्च और निम्न डोपिंग स्तरों के लिए 'N' प्रकार के अर्धचालक के मामले में तापमान के साथ फर्मी-स्तर की भिन्नता को स्केच करें।

- b) Derive an expression for the de-Broglie wavelength of matter waves in terms of Energy and Voltage.

ऊर्जा और वोल्टेज के संदर्भ में पदार्थ तरंगों की डी-ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

6. a) "Laser is light amplification by stimulated emission of radiation." Define the terms absorption, spontaneous emission, and stimulated emission.

"विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा लेजर प्रकाश प्रवर्धन है।" अवशोषण, स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए।

- b) What is optical fiber? Give the basic principles of light guidance through optical fiber.

ऑप्टिकल फाइबर क्या है? प्रकाशीय तंतु द्वारा प्रकाश निर्देशन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

7. Define the following with suitable diagram:

- a) Zeroth law of thermodynamics
b) Second law of thermodynamics

उपयुक्त आरेख के साथ निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।

- अ) ऊष्मप्रवैगिकी का शून्यवाँ नियम
ब) ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम

8. Write short notes on any two:

- i) Forced mechanical and electrical oscillators
ii) Elliptical and circularly polarized light
iii) Mono-chromaticity
iv) Interference and Young's experiment

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टीप्पणियाँ लिखिए:

- i) जबरन यांत्रिक और विद्युत दोलक
ii) दीर्घवृत्तीय और गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश
iii) मोनो-क्रोमेटिसिटी
iv) हस्तक्षेप और यंग का प्रयोग
